FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Vitesse moyenne

1 Convertir

1. Convertis 54 km/h en m/s. RÉA

2. Convertis 0,5 m/s en km/h. RÉA

2 Calculer une vitesse

1. Un chariot élévateur parcourt 50 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s et en km/h. RÉA

3 Calculer une distance ou une durée

1. Un pont roulant avance à 0,6 m/s pendant 15 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2. Combien de temps met-il pour traverser l'atelier, long de 24 m ? RÉA

4 Choisir la bonne unité

1. Range du plus lent au plus rapide : un convoyeur à 0,4 m/s ; un vélo à 18 km/h ; un piéton à 1,4 m/s ; une trottinette à 25 km/h. RÉA

5 Vrai ou faux ?

1. « Un mobile qui avance à 2 m/s est plus rapide qu'un mobile à 7 km/h. » Vrai ou faux ? Justifie. VAL

6 Le trajet du cariste

Un cariste parcourt 120 m dans l'entrepôt à 2,5 m/s, puis 60 m à 1,5 m/s.

1. Calcule la durée de chaque partie du trajet. RÉA

2. Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. RÉA

Nature d'un mouvement

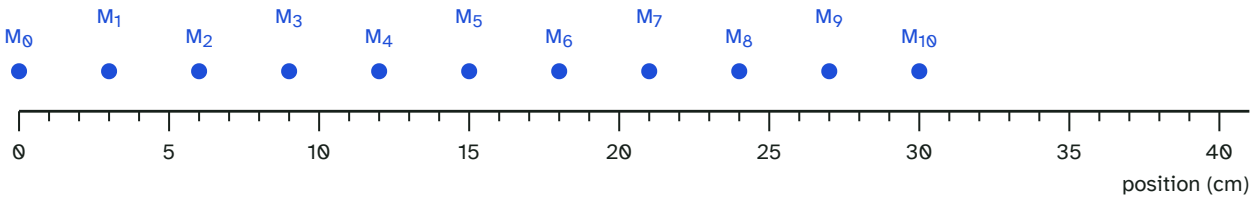
Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

7 Reconnaître un mouvement

1 Pour chaque cas, donne la nature du mouvement : une voiture qui freine à un feu ; un convoyeur en marche normale ; une bille qui descend une pente. ANA

8 Lire une chronophotographie

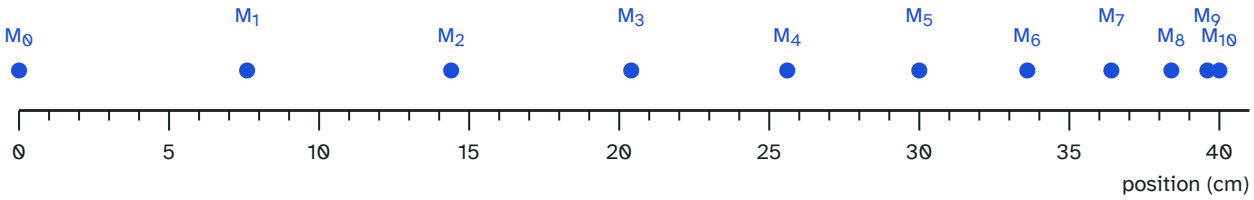


1 Le mouvement est-il uniforme ? Justifie. ANA

2 Les images sont prises toutes les 0,1 s. Calcule la vitesse. RÉA

9 Un mouvement ralenti

Un palet glisse sur une table et s'arrête. Ses positions sont repérées toutes les 0,1 s.



1 Comment évoluent les distances entre deux positions successives ? Donne la nature du mouvement. ANA

2 Calcule la vitesse moyenne du palet entre M_0 et M_{10}. RÉA

10 L'ascenseur de chantier

t (s)	0	2	4	6	8	10
v (m/s)	0	0,5	1	1	1	0

1 Donne la nature du mouvement entre 0 et 4 s, entre 4 s et 8 s, puis entre 8 s et 10 s. ANA

2 Calcule la distance parcourue entre 4 s et 8 s. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

11 Le graphe du chariot

Le chariot filoguidé démarre, roule à vitesse constante, puis s'arrête. Sa vitesse atteint 1,2 m/s en 3 s, reste constante pendant 20 s, puis s'annule en 4 s.

1. Décris les trois phases du mouvement. ANA

2. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

Pour conclure

12 Problème · La vitesse de soudage

Un robot soude un cordon de 1,8 m en 1 min 30 s.

1. Calcule la vitesse de soudage en m/s, puis en cm/min. RÉA

2. La fiche de soudage impose entre 100 et 150 cm/min. Le réglage est-il correct ? VAL

3. Quelle durée faut-il pour souder un cordon de 4,2 m à cette vitesse ? RÉA